

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Aproksymacja średniokwadratowa - wielomianami algebraicznymi

Adrianna Grobel

20.04.2026

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

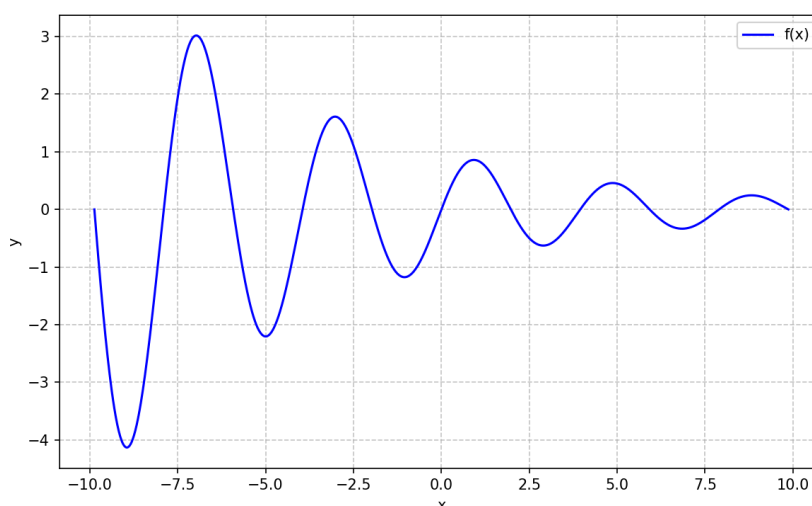
2. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia była implementacja algorytmu przybliżającego funkcję za pomocą metody aproksymacji średniokwadratowej wielomianami algebraicznymi dla funkcji:

$$f(x) = \sin\left(\frac{kx}{\pi}\right) * e^{\frac{-mx}{\pi}}$$

gdzie $m = 0.5$, $k = 5$ oraz $x \in [-\pi^2, \pi^2]$.

Przebieg badanej funkcji w zadanym przedziale został zilustrowany na Rysunek 1.



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji analitycznej $f(x)$ na przedziale $[-\pi^2, \pi^2]$.

Aproksymacje należało przeprowadzić dla różnej liczby punktów dyskretyzacji oraz układów funkcji bazowych zawierających różną liczbę funkcji.

3. Realizacja ćwiczenia

Na wstępie zaimplementowano badaną funkcję analityczną $f(x)$ oraz algorytm podziału przedziału $[-\pi^2, \pi^2]$ na n równomiernie rozłożonych węzłów pomiarowych. Cały proces obliczeniowy zautomatyzowano w podwójnej pętli dla rosnącej liczby węzłów $n \in \{5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200\}$ oraz różnych stopni wielomianu aproksymującego $m \in \{1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 70\}$. Dokładność każdej wyznaczonej funkcji aproksymującej weryfikowano na siatce 500 punktów kontrolnych, obliczając błąd maksymalny oraz błąd średniokwadratowy względem funkcji oryginalnej. Otrzymane wielomiany algebraiczne zestawiono z oryginałem w postaci wykresów.

Algorytm aproksymacji

W ćwiczeniu zastosowano dyskretną aproksymację średniokwadratową, szukając wielomianu algebraicznego postaci

$$f(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j,$$

który najlepiej przybliża zadaną funkcję na zbiorze dyskretnym. Jako układ funkcji bazowych wykorzystano ciąg jednomianów, czyli $\varphi_j(x) = x^j$ dla $j = 0, 1, \dots, m$.

Celem aproksymacji średniokwadratowej jest minimalizacja sumy kwadratów odchyleń we wszystkich węzłach. Ponieważ przyjęto równe wagi punktów $w(x_i) = 1$, funkcja błędu przyjmuje postać:

$$H(a_0, \dots, a_m) = \sum_{i=0}^{n-1} \left[F(x_i) - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j \right]^2$$

Aby znaleźć minimum tej funkcji, należy przyrównać jej pochodne cząstkowe względem każdego ze współczynników a_k do zera, $\frac{\partial H}{\partial a_k} = 0$ dla $k = 0, 1, \dots, m$.

Sprowadza się to do rozwiązania układu w postaci macierzowej $GA = B$. Opierając się na analitycznym wyprowadzeniu, poszczególne elementy macierzy współczynników G oraz wektora wyrazów wolnych B obliczane są z następujących zależności:

$$G_{k,j} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{j+k}$$

$$B_k = \sum_{i=0}^{n-1} F(x_i) x_i^k$$

gdzie $k, j = 0, 1, \dots, m$.

Powyższy układ równań rozwiązywano numerycznie za pomocą bibliotecznej funkcji np. `linalg.solve`. W kodzie wprowadzono niezbędny warunek logiczny $m + 1 \leq n$. Wyznacznik macierzy G jest różny od zera, czyli układ ma jednoznaczne rozwiązanie, tylko wtedy, gdy liczba poszukiwanych współczynników wielomianu nie przekracza liczby węzłów pomiarowych.

4. Wyniki

W analizie przyjęto następujące oznaczenia: n – liczba węzłów pomiarowych, m – stopień wielomianu, $f(x)$ – badana funkcja analityczna, $W(x)$ – wyznaczony wielomian aproksymujący, N – liczba punktów kontrolnych, w których badano dokładność wielomianu, w tym przypadku $N = 500$. Na załączonych wykresach czarna przerywana linia oznacza oryginał $f(x)$, czerwona linia ciągła obrazuje wielomian $W(x)$, a czarne punkty to użyte węzły równomierne.

4.1. Miary błędu aproksymacji

Do oceny dokładności, z jaką wielomian przybliża zadaną funkcję analityczną, zastosowano dwie miary:

– **Błąd maksymalny** - $E_{\max}$ – największa wartość bezwzględna z różnicy między oryginalną funkcją a wyznaczonym wielomianem na całej siatce ewaluacyjnej:

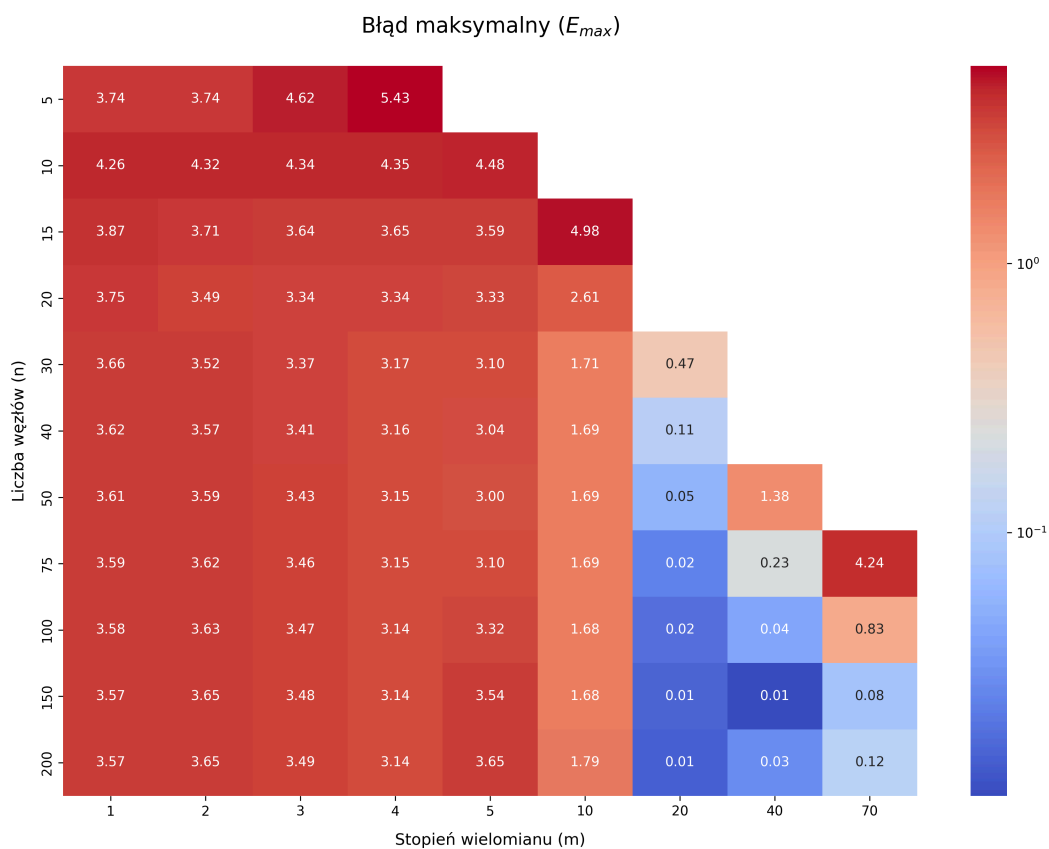
$$E_{\max} = \max_{i=1, \dots, N} |f(x_i) - W(x_i)|$$

Pozwala on najskuteczniej zidentyfikować lokalne odchylenia.

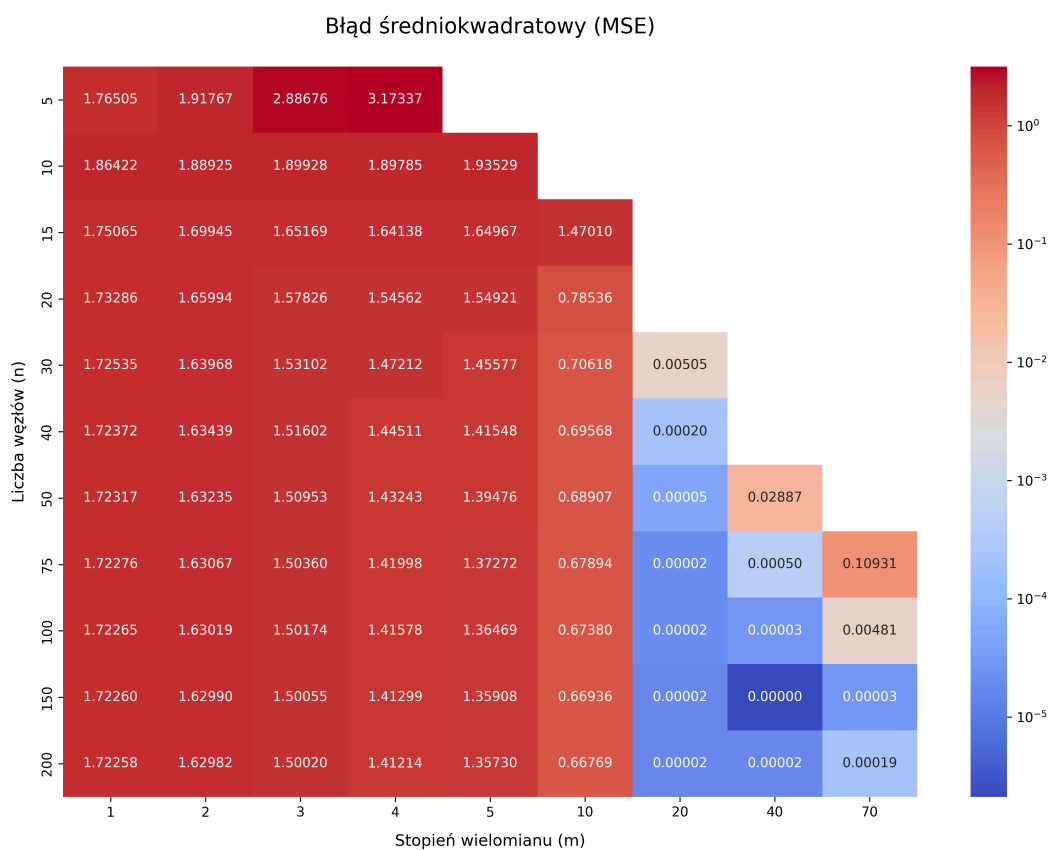
– **Błąd średniokwadratowy** - **MSE** – uśredniony kwadrat różnic, opisujący ogólne, globalne odchylenie wielomianu od oryginału na całym przedziale pomiarowym:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - W(x_i))^2$$

W celu precyzyjnej analizy zależności błędu od parametrów n oraz m , wygenerowano mapy ciepła. Rozkład błędu maksymalnego prezentuje Rysunek 2, natomiast błąd średniokwadratowy został przedstawiony na Rysunek 3.



Rysunek 2: Wizualizacja błędu maksymalnego aproksymacji



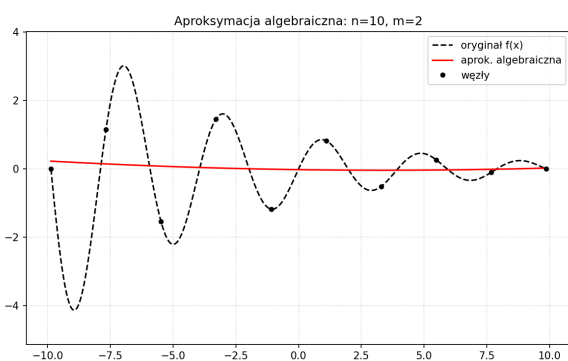
Rysunek 3: Wizualizacja błędu średniokwadratowego aproksymacji

4.2. Analiza wyników

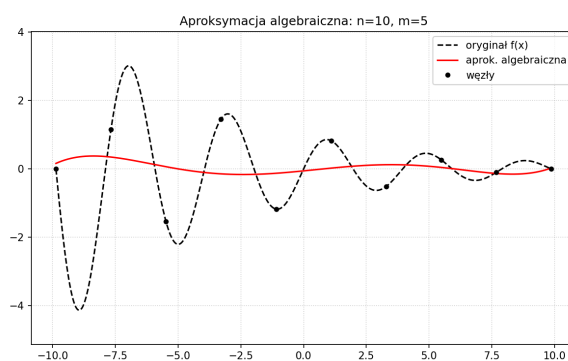
Wpływ stopnia wielomianu m przy stałej liczbie węzłów n

Stopień wielomianu m decyduje o elastyczności krzywej aproksymującej. Dla nieliniowej, oscylacyjnej funkcji $f(x)$, zbyt niska wartość m skutkuje zbyt słabym dopasowaniem i wysokim błędem aproksymacji

Dla małej liczby punktów pomiarowych, stopień wielomianu jest mocno ograniczony, ponieważ musi zachodzić warunek $m < n$. Na Rysunek 4 i Rysunek 5 widać, że dla $n = 10$ wielomiany o stopniach $m = 2$ oraz $m = 5$ są niewystarczające, aby oddać kształt zadanej funkcji

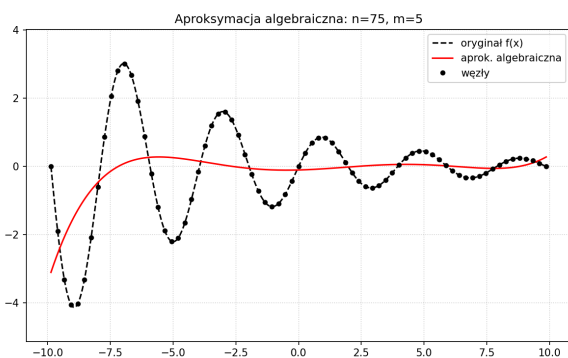


Rysunek 4: Aproksymacja dla $n = 10$,
 $m = 2$.

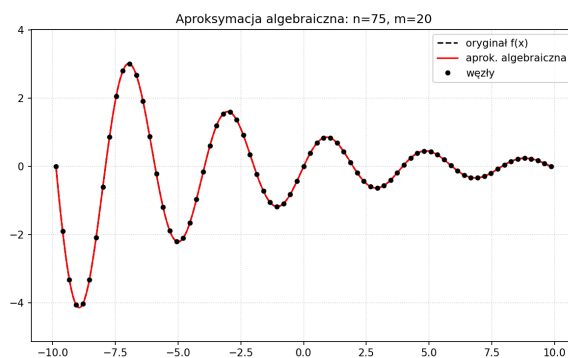


Rysunek 5: Aproksymacja dla $n = 10$,
 $m = 5$.

Przy gęstej siatce $n = 75$ algorytm posiada odpowiednią liczbę punktów pomiarowych do wyznaczania wielomianów wyższych rzędów. Jak pokazuje rysunek Rysunek 6, wielomian stopnia $m = 5$ jest wciąż zbyt sztywny i niedostatecznie dopasowany do danych. Sytuacja ulega poprawie przy $m = 20$, co widać na rysunku Rysunek 7 – w tym obszarze algorytm osiąga optymalne dopasowanie, a krzywa aproksymująca idealnie odwzorowuje badaną funkcję.



Rysunek 6: Aproksymacja dla $n = 75$,
 $m = 5$.

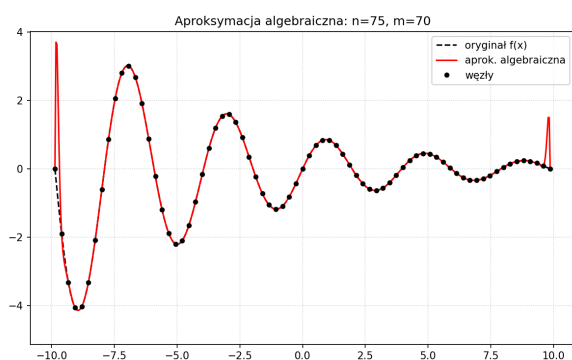


Rysunek 7: Aproksymacja dla $n = 75$,
 $m = 20$.

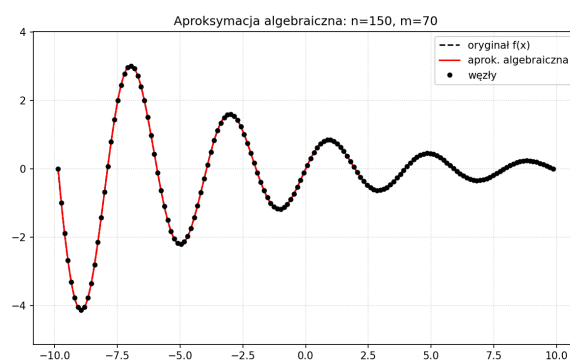
Dla wielomianów wyższych stopni, ponieważ bazę stanowi ciąg jednomianów, elementy macierzy układu równań przyjmują wartości rzędu x^{140} . Generuje to złe uwarunkowanie macierzy – rozpiętość rzędów wielkości pomiędzy jej elementami

przekracza możliwości precyzji 64-bitowego typu zmiennoprzecinkowego. W trakcie numerycznego rozwiązywania układu równań błędy zaokrągleń kumulują się, zniekształcając wyznaczone współczynniki wielomianu. Potwierdza to ogólny trend widoczny na Rysunek 3 dla stałej liczby węzłów: o ile początkowo zwiększanie stopnia wielomianu m redukuje błąd, to po przekroczeniu pewnej granicy błąd rośnie wraz z każdym kolejnym stopniem.

Oprócz błędów uwarunkowania macierzy, dla wysokich rzędów aproksymacji ujawnia się jeszcze jeden problem, zobrazowany na rysunku Rysunek 8. Gdy stopień wielomianu $m = 70$ krytycznie zbliża się do liczby węzłów $n = 75$, algorytm traci elastyczność typową dla aproksymacji i zaczyna dążyć do niemal dokładnej interpolacji wszystkich punktów. Prowadzi to do silnych oscylacji między węzłami, zwłaszcza na obrzeżach przedziału (zjawisko pokrewne efektowi Rungego). Po zwiększeniu liczby węzłów do $n = 150$ oscylacje stabilizują się, co ilustruje Rysunek 9.



Rysunek 8: Aprosksymacja dla $n = 75$,
 $m = 70$.

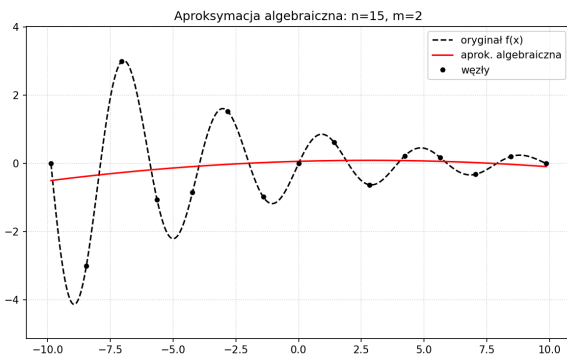


Rysunek 9: Aprosksymacja dla $n = 150$,
 $m = 70$.

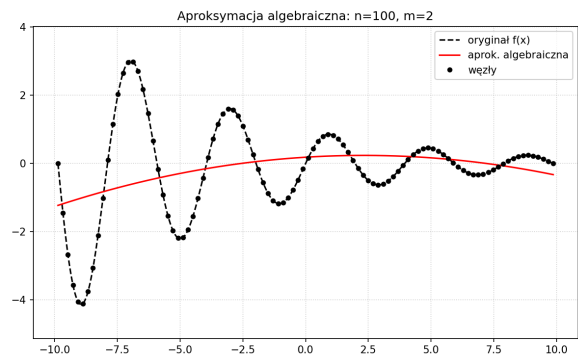
Wpływ liczby węzłów n przy stałym stopniu wielomianu m

Zwiększanie liczby węzłów n co do zasady poprawia jakość aproksymacji, jednak jak wynika z analizy Rysunek 2 i Rysunek 3, proces ten jest skuteczny tylko do pewnego momentu, ściśle zależącego od przyjętego stopnia wielomianu.

Jeśli narzucimy zbyt niski stopień wielomianu, samo dodawanie kolejnych węzłów nie poprawi dokładności. Jak ilustrują rysunek Rysunek 10 oraz rysunek Rysunek 11, pomimo zagęszczenia siatki pomiarowej dla $m = 2$ z $n = 15$ do $n = 100$, wyznaczona krzywa pozostaje niemal identyczna i nadal ignoruje oscylacje badanej funkcji.

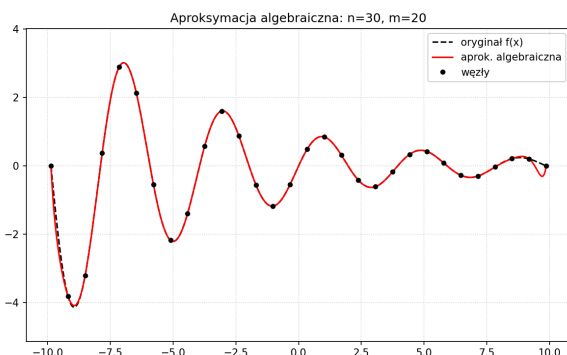


Rysunek 10: Aproxymacja dla $m = 2$,
 $n = 15$.

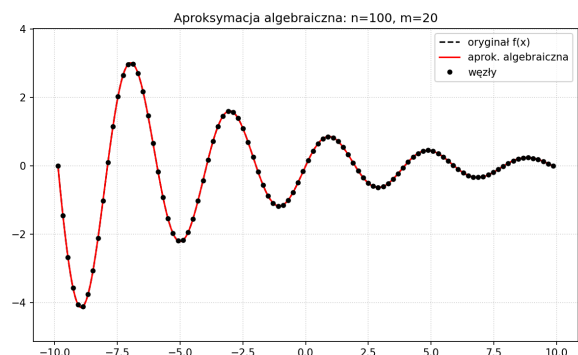


Rysunek 11: Aproxymacja dla $m = 2$,
 $n = 100$.

Sytuacja wygląda inaczej dla wielomianów wyższych rzędów, które posiadają zdolność do wyginania się i podążania za zadaną funkcją. Rysunek 12 pokazuje, że przy optymalnym stopniu $m = 20$, ale zbyt rzadkiej siatce węzłów $n = 30$, krzywa podąża za trendem, jednak pomiędzy węzłami pojawiają się odchylenia. Jak ilustruje rysunek Rysunek 13, zagęszczenie bazy punktów do $n = 100$ skutecznie stabilizuje przebieg wielomianu, zapewniając wysoce precyzyjne dopasowanie na całym przedziale. Dalsze zwiększanie n nie ma już wpływu na jakość przybliżenia.



Rysunek 12: Aproxymacja dla $m = 20$,
 $n = 30$.



Rysunek 13: Aproxymacja dla $m = 20$,
 $n = 100$.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone ćwiczenie wykazało, że kluczem do poprawnej aproksymacji jest balans między stopniem wielomianu m a liczbą węzłów n . Najlepsze wyniki dla badanej funkcji uzyskano dla umiarkowanie wysokich stopni wielomianu $m = 20$ przy gęstej siatce pomiarowej, co zapewniało stabilność i elastyczność krzywej. Zbyt niskie m powoduje niedostateczne dopasowanie, którego nie poprawia zwiększanie liczby punktów n . Z kolei nadmierny wzrost stopnia wielomianu, prowadzi do zjawiska Rungego, jeśli stopień ten jest zbliżony do liczby węzłów oraz błędów numerycznych. Wynika to ze złego uwarunkowania macierzy układu przy stosowaniu bazy jednomianowej, co sugeruje zasadność użycia wielomianów ortogonalnych w bardziej wymagających przypadkach.